



Numéro d'enregistrement du programme INIES: 20230332223

Date de l'édition: 31/10/2022

Date de fin de validité: 31/10/2027



FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE DU PRODUIT

*ENVIRONMENTAL AND HEALTH PRODUCT
DECLARATION*

selon ISO 14025 et NF EN 15804/CN

Knauf Duralpha F 2202



Avertissement

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de Knauf Gips KG (producteur de la DEP) selon la NF EN 15804+A1 et le complément national P01-064/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée de la référence complète à la DEP d'origine ainsi qu'à son producteur qui pourra remettre un exemplaire complet.

La norme EN 15804+A1 du CEN sert de Règles de définition des catégories de produits (RCP).

NOTE 1 La traduction littérale en français de EPD (Environmental Product Declaration) est DEP (Déclaration Environnementale de Produit). Toutefois, en France, on utilise couramment le terme de FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) qui regroupe à la fois la Déclaration Environnementale et des informations Sanitaires pour le produit faisant l'objet de cette FDES. La FDES est donc bien une "DEP" complétée par des informations sanitaires.

Guide de lecture

Précisions qui permettent une meilleure lecture de la déclaration ou des données contenues dans la déclaration.

Exemple de lecture : $-1.0 \text{ E-02} = -1.0 \times 10^{-2}$

Lorsque qu'un module n'est pas pris en compte ou calculé le terme NC (Non Calculé) est utilisé dans les tableaux.

Précaution d'utilisation de la DEP pour la comparaison des produits

Les DEP de produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la norme NF EN 15804+A1.

La norme NF EN 15804+A1 définit au § 5.3 *Comparabilité des DEP pour les produits de construction*, les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations fournies par la DEP :

" Une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les informations des DEP doit être basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit prendre en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'informations). "

Information Générale

- 1) Editeur et auteur de la FDES: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Allemagne, knauf-direkt@knauf.de
- 2) Nom et adresse des fabricants : Knauf Gips KG, Gillbachstraße 50, D-50129 Bergheim, Allemagne
- 3) Le(s) site(s), le fabricant ou le groupe de fabricants ou leurs représentants pour lesquels la DEP est représentative : Knauf Niederaußem
- 4) Type de ACV : du berceau à la tombe pour un produit représentatif
- 5) Type de DEP : individuelle
- 6) Le nom du vérificateur si la fiche est vérifiée : Dr. Naeem Adibi
- 7) Le nom du programme utilisé :
 - « Programme INIES », Association HQE , 4 avenue du Recteur Poincaré 75016 PARIS, <https://www.inies.fr/>



- Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU), Hegelplatz 1, D-10117 Berlin, Allemagne, www.ibu-epd.com



- 8) La date de publication : 31/10/2022
- 9) La date de fin de validité : 31/10/2027
- 10) La référence commerciale/identification du produit par son nom : chape fluide au sulfate de calcium basée sur Knauf Duralpha F 2202

La norme EN 15804 du CEN sert de RCP ^{a)}
Vérification indépendante de la déclaration, conformément à l'EN ISO 14025:2010 ☐ interne ☒ externe
(Selon le cas ^{b)}) Vérification par tierce partie : Dr. Naeem Adibi, Ph. D., WeLOOP S.A.R.L.
1) Règles de définition des catégories de produits 2) Facultatif pour la communication entre entreprises, obligatoire pour la communication entre une entreprise et ses clients (voir l'EN ISO 14025:2010, 9.4).

Description de l'unité fonctionnelle (ou unité déclarée) et du produit

- 1) Description d'unité fonctionnelle : 2220 kg de chape fluide contenant Knauf Duralpha F 2202
1 m² (mètre carré)
133,2 kg/m² avec l'épaisseur de 60 mm de chape fluide contenant Knauf Duralpha F 2202.
Durée de vie de référence de 50 ans.
- 2) Description du produit : Knauf Duralpha F 2202 pour chape fluide de haute qualité à base d'hémihydrate alpha pour la réalisation de chapes fluides au sulfate de calcium avec l'unité de fabrication mobile
- 3) Description de l'usage du produit (domaine d'application) : Réalisation d'une chape fluide pour l'intérieur en ajoutant du sable et de l'eau
- 4) Description de l'installation du produit : Sur le chantier, de l'eau et du sable seront ajoutés pour réaliser la chape fluide. En se basant sur la norme DIN EN 13454-2, il est recommandé de mélanger le liant Knauf Duralpha F 2202 et le sable standard dans une proportion d'environ 33 % à 67 %, le rapport eau/solide pour la chape fluide finale étant d'environ 0,15.
- 5) Autres caractéristiques techniques non incluses dans l'unité fonctionnelle :
 - Début de solidification : approx. 300 min
 - Praticable après : approx. 24 h

- Chauffage possible après (jours) : 3 j

6) Description des principaux composants et/ou matières du produit : Knauf Duralpha F 2202 (hémihydrate alpha, additifs (< 3 % en poids)), sable et eau.

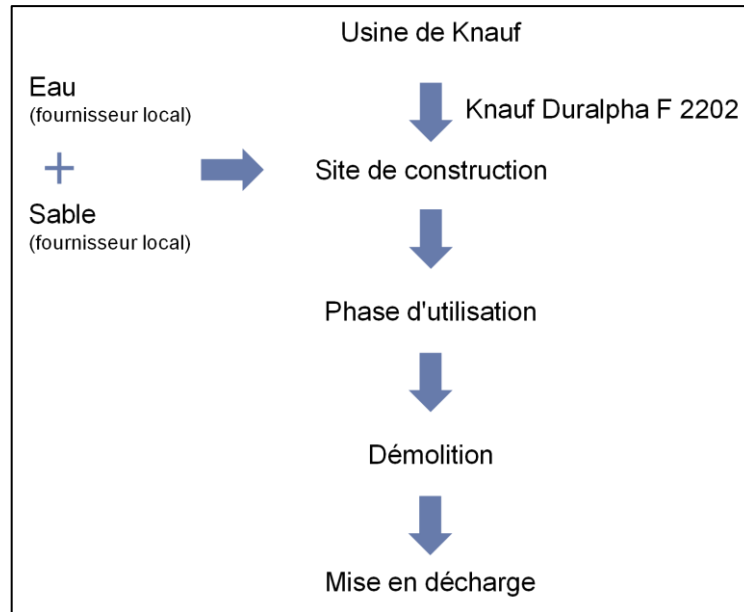
Paramètre	Valeur	Unité
Hémihydrate alpha	27-30	%
Additifs	< 1	%
Sable	57-60	%
Eau	12-15	%

Préciser si le produit contient des substances de la liste candidate selon le règlement REACH (si supérieur à 0.1 % en masse) : Aucunes substances dangereuses déclarées

7) Description de la durée de vie de référence (si applicable et conformément aux 7.2.2 de la NF EN 15804+A1)

Paramètre	Valeur
Durée de vie de référence (estimée)	50 ans
Propriétés déclarées du produit (à la sortie de l'usine) et finitions, etc.	Réaction au feu A1 _{fl}
Paramètres théoriques d'application (s'ils sont imposés par le fabricant), y compris les références aux pratiques appropriées	Déclaration des performances, Fiche technique
Qualité présumée des travaux, lorsque l'installation est conforme aux instructions du fabricant	Chape fluide sur toute la surface, sans joints
Environnement extérieur (pour les applications en extérieur), par exemple intempéries, polluants, exposition aux UV et au vent, orientation du bâtiment, ombrage, température	non applicable, utilisation prévue à l'intérieur Conditions hygrothermiques d'utilisation : 5°C à 32°C
Environnement intérieur (pour les applications en intérieur), par exemple température, humidité, exposition à des produits chimiques	Les produits couverts par la présente FDES sont conçus résister aux conditions intérieures pendant toute leur durée de vie.
Conditions d'utilisation, par exemple fréquence d'utilisation, exposition mécanique	Résistance à la compression sur la base de DIN EN 13813 : $\geq 25 \text{ N/mm}^2$ (après 28 jours) Résistance à la flexion sur la base de DIN EN 13813 : $\geq 5 \text{ N/mm}^2$ (après 28 jours) Conductivité thermique utile: $\geq 1,2 \text{ W/m K}$ Avis Technique 13/19-1446_V1
Maintenance, par exemple fréquence exigée, type et qualité et remplacement des composants remplaçables	pas d'entretien régulier nécessaire

Étapes du cycle de vie



Etape de production			Etape du processus de construction		Etape d'utilisation	Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
A1 Approvisionnement matière première	A2 Transport	A3 Fabrication	A4 Transport	A5 Installation	Total B1-B7	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Décharge	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Production Étape de production, A1-A3

Approvisionnement en matières premières

Knauf Duralpha F 2202 est un composé pour chapes fluides au sulfate de calcium classées CAB 30 selon la norme EN 13454. L'ingrédient principal est l'hémihydrate alpha fabriqué à partir de gypse résultant de la désulfuration des gaz de combustion de la centrale électrique au charbon voisine. De petites quantités d'additifs sont utilisées pour faciliter la transformation et ajuster les propriétés.

Transport de matières premières

Le gypse provenant de la désulfuration des gaz de combustion est fourni par un tapis roulant en raison de la faible distance (≤ 1 km) de la centrale électrique au charbon. Les autres matières premières sont fournies par camion par des fabricants en Allemagne ou dans les pays voisins.

Fabrication

Le gypse provenant de la désulfuration des gaz de combustion est calciné dans un autoclave pour donner de l'hémihydrate alpha. L'électricité et la vapeur de traitement sont également fournies par la centrale électrique.

- Déchets de production : Il n'y a pas de déchets de production, car toutes les substances peuvent être recyclées dans la production.

- Etapes et/ou entrées et/ou sorties non prises en compte : Pertes de transport sur le site de fabrication, traitement de l'emballage des matières premières

— Étape de construction, A4-A5

Description de :

- l'étape : transport de Knauf Duralpha F 2202 et du sable régional sur le chantier avec une centrale mobile, fourniture de d'eau (provenant des fournisseurs locaux) sur le chantier et mélange de tous les composants dans le mélangeur mobile, compensation des déchets de construction
- Etapes et/ou entrées et/ou sorties non prises en compte : accessoires d'installation
- Déchets sur le chantier : Déchets de construction provenant uniquement du rinçage de l'unité de mélange et des tuyaux après la finition de la surface du sol

Transport jusqu'au chantier:

Paramètre	Valeur
Type de combustible et consommation du véhicule ou type de véhicule utilisé pour le transport, par exemple camion sur longue distance, bateau, etc.	Camion, Euro 5, poids brut 28 - 32t / capacité de charge utile 22t, 2,92 litre/(100 km*DU) Litre de type de combustible par distance ou type de véhicule, Directive 2007/37/CE de la Commission (Norme européenne sur les émissions)
Distance jusqu'au chantier	1000 km (distance entre Niederaußem et Paris – 500 km)
Utilisation de la capacité (y compris les retours à vide)	50 %
Masse volumique en vrac des produits transportés	1120-1150 kg/m ³
Coefficient d'utilisation de la capacité volumique	Coefficient < 1

Installation dans le bâtiment (si applicable) :

Paramètre	Valeur
Intrants auxiliaires pour l'installation (spécifiés par matériau)	0 kg
Utilisation d'eau	0,3 m ³
Utilisation d'autres ressources	1320 kg sable
Description quantitative du type d'énergie (mélange régional) et consommation durant le processus d'installation	0,94 litre diesel/DU pour mélangeur mobile
Déchets produits sur le site de construction avant le traitement des déchets générés par l'installation du produit (spécifiés par type)	50 kg/DU de mortier frais
Matières (spécifiées par type) produites par le traitement des déchets sur le site de construction, par exemple collecte en vue du recyclage, de la récupération d'énergie, de l'élimination (spécifiées par voie)	50 kg/DU la mise en décharge des déchets de construction, déchets non dangereux
Emissions directes dans l'air ambiant, le sol et l'eau	0 kg

— **Étape de vie en œuvre (exclusion des économies potentielles), B1-B7 : Non Calculé**

Le produit ne change pas pendant l'utilisation. L'utilisation de la chape d'écoulement ne nécessite pas de réparation / remplacement / réhabilitation. Par conséquent, les indicateurs du module B1-B7 ne sont pas applicables ("0").

— **Étape de fin de vie C1-C4**

Description de :

- l'étape : La modélisation de la fin de vie comprend le démantèlement à l'aide d'un marteau piqueur (consommation d'électricité), le transport vers la décharge et l'élimination dans une décharge pour déchets non dangereux.
- les étapes et/ou entrants et/ou sortants non pris en compte : non applicable

— Fin de vie:

Paramètre	Valeur/description
Processus de collecte spécifié par type	2030 kg chape sèche de sulfate de calcium coulant collecté individuellement 0 kg collecté avec des déchets de construction mélangés
Système de récupération spécifié par type	0 kg destiné à la réutilisation 0 kg destiné au recyclage 0 kg destiné à la récupération d'énergie
Elimination spécifiée par type	2030 kg de produit ou de matériau destiné à l'élimination finale
Hypothèses pour l'élaboration de scénarios (par exemple transport)	100 km (distance moyenne entre chantier et décharge)

— **Potentiel de recyclage /réutilisation/ récupération, D**

- Comme la chape fluide est uniquement mise en décharge, il n'existe aucun potentiel de recyclage/réutilisation/valorisation.

Information pour le calcul de l'analyse de cycle de vie

PCR utilisé	NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN
Frontières du système	« du berceau à la tombe » étapes considérées : étape de production du composé pour chape Knauf Duralpha F 2202 à base d'hémihydrate alpha (A1-A3), transport vers le chantier (A4) : 1000 km, installation dans le bâtiment (A5) : mélange avec du sable et de l'eau sur le chantier dans un mélangeur mobile, mise en décharge des déchets de construction provenant du nettoyage de l'unité de mélange, phase d'utilisation (B1-7) : non calculée, phase de fin de vie (C1-4) : transport vers un traitement des déchets dans un rayon de 100 km ; élimination de la chape fluide à base de sulfate de calcium (stockage en CSDND).
Allocations	évité ou physique Toutes les données indiquées se rapportent au site de production de Niederaußem, en Allemagne, et ont été attribuées au produit déclaré conformément à leurs spécifications techniques. La consommation d'énergie est contrôlée sur une base annuelle et a été attribuée au composé de chape fluide à base de sulfate de calcium déclaré via la masse annuelle de composé produit.
Règles de coupure	Le modèle d'analyse du cycle de vie couvre tous les flux d'entrée et de sortie disponibles. Les lacunes des données sont comblées par des hypothèses conservatrices à partir de données moyennes (lorsqu'elles sont disponibles) ou avec des données génériques. Seules les données avec une contribution inférieure à 1 % ont été coupées. Toutes les données pertinentes ont été collectées de manière exhaustive. Les flux de matériaux et d'énergie ont été choisis avec soin en fonction de leur contribution quantitative attendue ainsi que de leur impact environnemental potentiel. Ainsi, on peut supposer que la somme de tous les flux d'entrée négligés ne représente pas plus de 5 % du total des flux de matières, d'eau et d'énergie.
Carbon biogénique	0,3 kg de C/DU
Représentativité géographique et représentativité temporelle des données primaires	Les données primaires sont représentatives de la production à l'usine de Niederaußem (Allemagne), années de production 2020 et 2021, et de la mise sur le marché en France. Les données secondaires ont été extraites de la base de données GaBi et modélisées à l'aide du logiciel GaBi v10.6.1.35 En ce qui concerne la représentativité technologique, géographique et temporelle, la qualité des ensembles de données disponibles a été jugée "satisfaisante".
Variabilité des résultats	Les données primaires ont été collectées à l'aide d'un questionnaire et partiellement comparées aux informations du système SAP.

Résultats de l'analyse de cycle de vie

Impacts environnementaux	Etape de production	Etape du processus de construction			Etape d'utilisation	Etape de fin de vie					Total Cycle de vie a	D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	Total A1-A3a	A4 Transport	A5 Installation	Total A4-A5a	Total B1-B7a	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Décharge	Total C1-C4a		
Réchauffement climatique kg CO ₂ eq/UF	1,06E+02	5,31E+01	5,50E+01	1,08E+02	0,00E+00	2,49E+00	1,41E+01	0,00E+00	3,07E+01	4,72E+01	2,62E+02	0,00E+00
Appauvrissement de la couche d'ozone kg CFC 11 eq/UF	5,14E-11	4,63E-12	2,13E-11	2,59E-11	0,00E+00	1,02E-10	1,23E-12	0,00E+00	8,47E-11	1,88E-10	2,65E-10	0,00E+00
Acidification des sols et de l'eau kg SO ₂ eq/UF	8,69E-02	1,32E-01	6,51E-02	1,97E-01	0,00E+00	5,00E-03	3,65E-02	0,00E+00	1,71E-01	2,13E-01	4,96E-01	0,00E+00
Eutrophisation kg (PO ₄) ³⁻ eq/UF	1,37E-02	3,37E-02	1,46E-02	4,83E-02	0,00E+00	8,22E-04	9,29E-03	0,00E+00	1,91E-02	2,92E-02	9,13E-02	0,00E+00
Formation d'ozone photochimique Ethene eq/UF	6,81E-03	-4,24E-02	-9,92E-03	-5,23E-02	0,00E+00	4,03E-04	-1,20E-02	0,00E+00	1,34E-02	1,80E-03	-4,37E-02	0,00E+00

Epuisement des ressources abiotiques (éléments) kg Sb eq/UF	2,72E-06	6,05E-06	3,89E-06	9,94E-06	0,00E+00	2,11E-06	1,60E-06	0,00E+00	3,15E-06	6,86E-06	1,95E-05	0,00E+00
Epuisement des ressources abiotiques (fossiles) MJ/UF	9,02E+02	6,72E+02	8,05E+02	1,48E+03	0,00E+00	2,92E+01	1,78E+02	0,00E+00	3,84E+02	5,91E+02	2,97E+03	0,00E+00
Pollution de l'eau m³/UF	3,86E+01	2,53E+01	1,03E+01	3,56E+01	0,00E+00	7,97E-01	6,72E+00	0,00E+00	4,74E+00	1,23E+01	8,65E+01	0,00E+00
Pollution de l'air m³/UF	1,77E+03	2,37E+03	3,68E+03	6,05E+03	0,00E+00	1,51E+02	6,42E+02	0,00E+00	3,28E+03	4,07E+03	1,19E+04	0,00E+00

^a Colonne « total » ajoutée conformément à la réglementation.

^b Il est possible de déclarer en option A1, A2, A3 de manière séparée.

Utilisation des ressources	Etape de production	Etape du processus de construction			Etape d'utilisation	Etape de fin de vie					Total Cycle de vie ^a	D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	Total A1-A3 ^a	A4 Transport	A5 Installation	Total A4-A5 ^a	Total B1-B7 ^a	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Décharge	Total C1-C4 ^a		
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières MJ/UF	2,32E+01	6,36E+01	3,27E+01	9,63E+01	0,00E+00	6,26E+01	1,69E+01	0,00E+00	5,97E+01	1,39E+02	2,59E+02	0,00E+00
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières MJ/UF	1,95E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,95E+01	0,00E+00

Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) MJ/UF	4,27E+01	6,36E+01	3,27E+01	9,63E+01	0,00E+00	6,26E+01	1,69E+01	0,00E+00	5,97E+01	1,39E+02	2,78E+02	0,00E+00
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières MJ/UF	9,72E+02	6,89E+02	8,21E+02	1,51E+03	0,00E+00	2,52E+02	1,83E+02	0,00E+00	3,97E+02	8,32E+02	3,31E+03	0,00E+00
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières MJ/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) MJ/UF	9,72E+02	6,89E+02	8,21E+02	1,51E+03	0,00E+00	2,52E+02	1,83E+02	0,00E+00	3,97E+02	8,32E+02	3,31E+03	0,00E+00
Utilisation de matière secondaire kg/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables MJ/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables MJ/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation nette d'eau douce m³/UF	3,51E-01	9,85E-02	3,17E-01	4,16E-01	0,00E+00	1,20E-01	2,61E-02	0,00E+00	1,01E-01	2,47E-01	1,01E+00	0,00E+00

a Colonne « total » ajoutée conformément à la réglementation.

b Il est possible de déclarer en option A1, A2, A3 de manière séparée.

Utilisation des ressources	Etape de production	Etape du processus de construction			Etape d'utilisation	Etape de fin de vie					Total Cycle de vie ^a	D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	Total A1-A3 ^a	A4 Transport	A5 Installation	Total A4-A5 ^a	Total B1-B7 ^a	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Décharge	Total C1-C4 ^a		
Déchets dangereux éliminés kg/UF	1,77E-08	4,19E-09	1,04E-07	1,08E-07	0,00E+00	6,23E-09	1,11E-09	0,00E+00	2,04E-08	2,77E-08	2,38E-07	0,00E+00
Déchets non dangereux éliminés kg/UF	7,19E-01	1,53E-01	7,41E+01	7,43E+01	0,00E+00	8,21E-02	4,06E-02	0,00E+00	2,03E+03	2,03E+03	3,28E+03	0,00E+00
Déchets radioactifs éliminés kg/UF	1,64E-02	3,19E-03	4,04E-03	7,23E-03	0,00E+00	8,78E-02	8,45E-04	0,00E+00	4,35E-03	9,30E-02	1,17E-01	0,00E+00

^a Colonne « total » ajoutée conformément à la réglementation.

^b Il est possible de déclarer en option A1, A2, A3 de manière séparée.

Utilisation des ressources		Etape de production	Etape du processus de construction			Etape d'utilisation	Etape de fin de vie					Total Cycle de vie ^a	D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
		Total A1-A3 ^a	A4 Transport	A5 Installation	Total A4-A5 ^a	Total B1-B7 ^a	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Décharge	Total C1-C4 ^a		
Composants destinés à la réutilisation kg/UF		0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux destinés au recyclage kg/UF		0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux destinés à la récupération d'énergie kg/UF		0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energie fournie à l' extérieur (par vecteur tique) J/UF	Electricité	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	Vapeur	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	Gaz et process	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

^a Colonne « total » ajoutée conformément à la réglementation.

^b Il est possible de déclarer en option A1, A2, A3 de manière séparée.

Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau pendant l'étape d'utilisation

Air intérieur

Knauf Duralpha F 2202 correspond aux exigences de la classification A+ sur les critères du décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 (COV décret) par le Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et remplit les conditions du schéma allemand AgBB.



Le produit n'est pas en contact direct avec l'intérieur du bâtiment, car un revêtement est posé sur la chape fluide. Par conséquent, le produit n'est pas directement affecté par le contrôle des risques pour la santé.

Sol et eau

non applicable, le produit n'est pas prévu pour un contact direct avec le sol ou les couches aquifères

Les déchets de plâtre doivent être éliminés séparément des autres déchets de construction et de démolition. Les chapes démontées ne doivent pas être contaminées par d'autres matériaux. Les restes de plaques de plâtre sont éliminés comme "DIB" (déchets industriels non dangereux) (pas d'exigences particulières pour la mise en décharge).

Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment

La conductivité thermique de la chape fluide est d'environ $\geq 1.2 - 1.8 \text{ W/mK}$

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment

Les chapes fluides ont une influence positive sur l'isolation acoustique en fonction de la construction du sol sur laquelle le produit est appliqué ou combiné avec selon la brochure technique " Systèmes de planchers Knauf à base de liants composites pour chape fluide K-Sentials "

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment

Non applicable car le produit n'est pas visible dans des conditions normales d'utilisation. Le confort visuel dépend en grande partie du revêtement de sol utilisé.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment

Sans odeur pendant l'utilisation

Informations additionnelles

Par exemple, détailler la filière de recyclage ou calcul d'évitement d'énergie : Non applicable

Le carbone biogène a été calculé pour certains des additifs du composé Knauf Duralpha F 2202. L'absorption se produit en A1-A3 ainsi qu'en A5 lors de la compensation des pertes de produit en tant que déchets de construction (valeurs négatives). Ce carbone biogène quitte partiellement le système de produits en A5 comme partie des déchets de construction et finalement en C4. Pour les deux modules, l'émission de carbone biogène a été calculée en suivant le rapport FCBA.

Références

Avis Technique 13/19-1446_V1	Avis Technique 13/19-1446_V1: « Texol-Knauf », publié le 5 novembre 2019, https://www.cstb.fr/pdf/atec/GS13-N/AN191446_V1.pdf
Déclaration des performances	DÉCLARATION DES PERFORMANCES No 001 0_Duralpha_F_2202_201 5-1 2-21 (LE15264_FR), https://www.knauf.de/profi/tools-services/dokumenten-center/index.php
DIN EN 13454-2	DIN EN 13454-2:2019-04, Calciumsulfat-Binder für Estriche - Teil 2: Prüfverfahren
DIN EN 13813	DIN EN 13813:2003-01, Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche - Estrichmörtel und Estrichmassen - Eigenschaften und Anforderungen
EN 15804	NF EN 15804/CN, NF EN 15804/CN:2016, Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Déclarations environnementales sur les produits - Règles régissant les catégories de produits de construction
FCBA	FCBA: Rapport D'Etude, volet 2 - PRISE EN COMPTE DE LA FIN DE VIE DES PRODUITS BOIS, PHASE 3 : MODELISATION ACV ET CALCULS D'IMPACTS POUR LE RECYCLAGE MATIERE ET LA REUTILISATION, 2012-12-14
Fiche technique	Fiche technique : Duralpha F 2202 - Compound K-Sentials pour chape fluide de haute qualité à base d'hémihydrate alpha (IC017.de_FR), https://www.knauf.de/profi/tools-services/dokumenten-center/index.php
GaBi logiciel + base de données	GaBi ts (v10.6.1.35): Software-System and Databases for Life Cycle Engineering, Sphera Solutions GmbH, Leinfelden-Echterdingen, Allemagne, 2022 (version de la base de données 2022.1)
ISO 14025	DIN EN ISO 14025:2011-10, Marquages et déclarations environnementaux — Déclarations environnementales de Type III — Principes et modes opératoires